

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Maestría en Ciencia de Datos e Información
Seminario de Proyecto I · Semestre 2026-2

Orquestación de pagos multiproveedor: enrutamiento adaptativo y reintento por clase de error en transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio

Actividad 2A. Fuentes de información y formato APA

Estudiante: Bryan Rodríguez Abarca
Docente: Dr. Sergio Martín Nava Muñoz
Unidad: 2. Planteamiento del problema
Fecha de entrega: 6 de septiembre de 2026

Orquestación de pagos multiproveedor: enrutamiento adaptativo y reintento por clase de error en transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio

El proyecto y el criterio con el que elegí estas tres fuentes

El protocolo que desarrollo en este seminario compara políticas de decisión para cobros con tarjeta en comercios que trabajan con varios proveedores de servicios de pago. En cada intento de cobro hay que elegir el proveedor que lo cursa y, cuando el emisor lo rechaza, resolver si conviene reintentarlo y en qué momento. El eje del trabajo es que esas decisiones no son las mismas cuando el cliente está en la sesión de compra —transacción iniciada por el cliente— que cuando el comercio cobra una cuota programada sin él —transacción iniciada por el comercio—, porque en el segundo caso un rechazo vuelve a intentarse al cabo de unos días —en un calendario que las reglas de las redes de tarjetas acotan y que aquí se toma como constante del protocolo—, de modo que el resultado del reintento queda condicionado por la reposición de fondos del tarjetahabiente. La evaluación se hará por simulación, sobre intentos generados sintéticamente y calibrados con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos, y el caso de estudio es el crédito a plazos en el punto de venta.

Cada una de las fuentes que trabajo aquí sostiene una pieza del protocolo que las otras no tocan. Preferí esa cobertura a elegir las obras más citadas del campo, que habrían quedado todas del mismo lado del problema.

Sobre la relevancia apliqué un segundo filtro, práctico: que el texto completo esté abierto y con una paginación que no se mueva, la misma que voy a poder citar dentro de dos años. Esta actividad pide citas textuales con número de página, y una obra tras muro de pago no permite verificar nada. El filtro me costó dejar fuera obras que sí uso en el protocolo: el artículo de deHaan et al. (2024) en *Management Science*, de acceso pagado, y los tres trabajos de enrutamiento desarrollados en la industria, que circulan como preprints y se revisan sin aviso, de modo que el pasaje que

hoy cae en la página 6 puede caer en otra el mes que viene. El documento de trabajo del Banco de Pagos Internacionales que uso como tercera fuente tampoco está arbitrado, pero pertenece a una serie de numeración cerrada, con número y fecha que ya no se sustituyen, así que la página que cito seguirá siendo esa. Lo que el filtro mide es la estabilidad de la paginación.

Descargué los tres archivos y cotejé cada pasaje contra el texto extraído del PDF antes de escribirlo, anotando el número de página impreso en la publicación, que en más de un caso no coincide con el que muestra el visor. La distinción decide las cuatro citas de Brown et al. (2001) que llevan número de página: el archivo abre en su página 1 y el artículo empieza en la 101 de *Statistical Science*, así que citar la página del visor las habría desplazado cien páginas. Las citas textuales van en inglés, el idioma de las tres fuentes; cuando agrego una versión en español es traducción mía y por eso va sin comillas. Lo hago así después de que, al revisar el planteamiento de la unidad anterior, encontré entrecomillada en español una regla de Mastercard escrita en inglés, y tuve que reponer el original y su página antes de entregar.

Fuente 1. Enrutamiento entre adquirentes con tasas desconocidas y cambiantes

Es el trabajo más cercano al mío que localicé: una tesis de maestría que diseña y prueba algoritmos para elegir entre dos o más adquirentes cuando las tasas de autorización no se conocen de antemano y no permanecen fijas. Es el antecedente del que tengo que diferenciarme por escrito. Su muestra mezcla comercio electrónico y cobros recurrentes, y el tipo de interacción figura entre las variables que los analistas comparan, pero el algoritmo se ejecuta por país, comercio y rango de identificación de la tarjeta, de modo que la política nunca se segmenta por ese eje ni se reportan resultados separados para el cobro con el cliente en sesión y el cobro programado sin él. Esa separación es mi eje. De la misma tesis saqué además una limitación que su autor declara y que yo convierto en criterio de diseño.

Cita parafraseada narrativa. Ciobotea (2016) describe cómo se decidían las rutas de cobro, al momento de su estudio, en una plataforma conectada a varios adquirentes: analistas que

revisan el historial por país, comercio, rango de identificación de la tarjeta y tipo de interacción, y buscan diferencias grandes de tasa de autorización. Su objeción no es que el procedimiento sea rudimentario, sino que carece de una regla para decidir cuántas observaciones bastan; con el 86 % de los rangos de identificación registrando entre cero y diez transacciones diarias en su propia muestra, el analista puede declarar mejor a un adquirente a partir de casi nada. Ese es el punto que mi protocolo ataca al sustituir el umbral fijado a criterio por la cota inferior de un intervalo de confianza, que penaliza por sí sola a las celdas con pocos intentos.

Cita parafraseada parentética. Los algoritmos propuestos —la regla de jugar al ganador y cuatro variantes de bandido multibrazo— comparten un rasgo que me interesa: no suponen ningún valor previo de la tasa de autorización y siguen rastreando el cambio de líder en lugar de quedarse fijos en un adquirente; probada sobre datos reales de tres mercados, la mejor de esas variantes proyecta un aumento promedio de 2.84 % en la tasa de autorización (Ciobotea, 2016, p. 57). Tomo esa cifra como orden de magnitud: viene de la operación de un procesador concreto, que ningún tercero puede reproducir, así que no entra al simulador como parámetro.

Cita textual corta narrativa. La inestabilidad de la ventaja medida vuelve insuficiente cualquier análisis puntual, y Ciobotea (2016) la enuncia sin rodeos: “it is very difficult to assure that the conclusions made today, about the performance superiority, will still be valid tomorrow” (p. 18).

Cita textual corta parentética. El vacío que motiva esa tesis es también el que ubica a la mía, aunque diez años después: “none of aforementioned solutions were applied to the payment industry, which leaves a gap of knowledge in the existing algorithms, heuristics and theories” (Ciobotea, 2016, p. 3).

Cita textual en bloque narrativa. Ciobotea (2016) resume así la contribución de su trabajo en el apartado de conclusiones:

> The complexity of the payment network brings to the surface the need of a data-driven, dynamic approach in taking various decisions. This paper tries to frame routing as a reinforcement learning application, especially as a case of the multi-armed bandit problem. As

> far as this literature review has gone, this has not been tried in the payment industry before. (p. 58)

Traducción propia: la complejidad de la red de pagos hace evidente que las decisiones deben tomarse de forma dinámica y guiada por datos, y el trabajo encuadra el enrutamiento como una aplicación de aprendizaje por refuerzo, en particular como un caso del problema del bandido multibrazo.

Cita textual en bloque parentética. Entre las limitaciones declaradas hay una que a mí me sirve de requisito:

> no information about why an acquirer works better than the other, we just see the preferred one; to understand better the variables that lead to a failure or a success, we need a different approach, such as logistic regressions or decision trees. (Ciobotea, 2016, p. 58)

Traducción propia: el método no informa por qué un adquirente funciona mejor que otro, solo muestra cuál resulta preferido; entender las variables que llevan al éxito o al fracaso exigiría otro enfoque, como una regresión logística o un árbol de decisión. Por eso mi política ordena proveedores con dos números que quedan escritos —cuántos intentos vio y qué cota les asignó—, de modo que la decisión se pueda rehacer a mano meses después.

Referencia completa. Ciobotea, C. (2016). *Improving payment authorization rates: By intelligently routing transactions* [Tesis de maestría, University of Twente]. UT Student Theses. https://essay.utwente.nl/70977/

Fuente 2. Por qué decidir con la cota de Wilson y no con la proporción observada

En mi simulador conviven celdas de segmento con miles de intentos y celdas con unos cuantos, y ordenar proveedores por la proporción cruda deja ganar al segmento con tres intentos y tres aprobaciones, que a esa altura no ha demostrado nada. Este artículo documenta por qué el intervalo de uso corriente no sostiene esa decisión y cuál conviene en su lugar; de él sale el estadístico que ordena proveedores en el segundo objetivo específico del protocolo.

Cita parafraseada narrativa. Brown et al. (2001) muestran que la probabilidad real de cobertura del intervalo de Wald oscila de forma abrupta tanto con el valor de la proporción como con el tamaño de muestra, y que esa oscilación no se disuelve al crecer la muestra: con cien observaciones, un intervalo nominal del 95 % cubre 95.2 % de las veces si la proporción verdadera es 0.106 y solo 91.1 % si es 0.107. Las celdas donde se decide el enrutamiento tienen tamaños muy desiguales, de modo que un intervalo cuya cobertura depende de forma errática del par proporción-tamaño fallaría precisamente donde la política más necesita prudencia.

Cita parafraseada parentética. La recomendación práctica del artículo cambia con el tamaño de muestra: para muestras pequeñas, el intervalo de puntaje o el construido sobre la distribución previa de Jeffreys; para muestras grandes, un ajuste que agrega observaciones ficticias antes de aplicar la fórmula usual (Brown et al., 2001). Me quedo con el de puntaje porque tiene forma cerrada y porque su extremo inferior se lee directamente como el peor caso razonable de la tasa de aprobación de un proveedor en un segmento, que es exactamente lo que la política necesita comparar.

Cita textual corta narrativa. Brown et al. (2001) sitúan el problema lejos de donde suele buscarse, en las muestras grandes: “It should be widely known that the coverage of the standard interval can be significantly lower at quite large sample sizes” (p. 102).

Cita textual corta parentética. La conclusión operativa del trabajo es explícita desde el resumen: “we recommend the Wilson interval or the equal-tailed Jeffreys prior interval for small n and the interval suggested in Agresti and Coull for larger n” (Brown et al., 2001, p. 101).

Cita textual en bloque narrativa. Brown et al. (2001) anuncian en la introducción el alcance de su crítica:

> We will show in this article that the eccentric behavior of the standard interval’s coverage probability is far deeper than has been explained or is appreciated by statisticians at large. We will show that the popular prescriptions the standard interval comes with are defective in several respects and are not to be trusted. (p. 102)

Traducción propia: el comportamiento errático de la cobertura del intervalo estándar es

mucho más profundo de lo que se ha explicado o de lo que aprecia la comunidad estadística, y las prescripciones populares que lo acompañan son defectuosas en varios aspectos y no merecen confianza.

Cita textual en bloque parentética. La creencia que el artículo desmonta es la misma que yo traía al empezar el diseño:

> Most students and users no doubt believe that the larger the number n, the better the normal approximation, and thus the closer the actual coverage would be to the nominal level $1 - \alpha$. Further, they would believe that the coverage probabilities of this method are close to the nominal value, except possibly when n is "small" or p is "near" 0 or 1. We will show how completely both of these beliefs are false. (Brown et al., 2001, p. 103)

Traducción propia: la mayoría de los estudiantes y usuarios cree que mientras mayor sea n, mejor será la aproximación normal y más cerca quedará la cobertura real del nivel nominal, y que las coberturas de este método solo se alejan cuando n es pequeño o la proporción está cerca de 0 o de 1; ambas creencias son falsas.

Referencia completa. Brown, L. D., Cai, T. T., y DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, *16*(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286

Fuente 3. El crédito a plazos como caso: comportamiento de pago y reporte crediticio

Trabajo sobre crédito a plazos en el punto de venta porque su calendario me entrega gratis los dos tipos de transacción que necesito comparar: el enganche se cobra con el comprador mirando la pantalla, y las mensualidades se cobran solas, a fecha fija, cuando ya nadie está. Buscaba evidencia empírica para sostener esa elección, y este documento de trabajo del Banco de Pagos Internacionales es la pieza que la da; además me quita la idea de que la probabilidad de que una cuota se pague sea un dato fijo del producto.

Cita parafraseada narrativa. Dong et al. (2025) aprovechan un cambio regulatorio que

en 2021 incorporó al mayor prestamista chino de crédito a plazos al registro nacional de crédito, y siguen a 200 000 usuarios elegidos al azar antes y después de la medida. El uso del producto cae de forma sostenida cuando el historial deja de ser información privada de la plataforma, y la caída es mayor entre quienes ya arrastraban incumplimientos, que además pagan mejor a partir de entonces. Para el protocolo el hallazgo importa por su mecanismo: si el comportamiento de pago de los mismos usuarios se mueve con el entorno institucional, la probabilidad de rechazo por fondos insuficientes en el brazo de cobros programados no puede tratarse como una constante del mercado, y por eso la recorro como parámetro en el análisis de sensibilidad.

Cita parafraseada parentética. La sustitución que documentan es tan útil para mi trabajo como la caída misma: cuando el uso del crédito a plazos retrocede, la participación de las tarjetas de crédito y de débito en el consumo total aumenta (Dong et al., 2025). Eso confirma que ambos instrumentos compiten por el mismo pago y que la mezcla de instrumentos que ve un comercio depende de reglas externas a él, lo que da sentido a variar esa mezcla en el simulador en vez de fijarla.

Cita textual corta narrativa. La magnitud del efecto la reportan Dong et al. (2025) al presentar sus resultados: “On average, consumers reduce their BNPL payments by 14% relative to the pre-policy period” (p. 2).

Cita textual corta parentética. El mecanismo disciplinario aparece donde el protocolo lo necesita, en el segmento con antecedentes de incumplimiento: “This disuse effect is more pronounced among consumers with previous default records, which also become more disciplined in repayment” (Dong et al., 2025, p. 35).

Cita textual en bloque narrativa. Dong et al. (2025) sitúan el problema en la opacidad del sector, en el primer párrafo de su introducción:

> However, the FinTech innovations often do not share borrower information with other lenders, making their lending practices opaque and potentially leading to the accumulation of delinquency risk outside the regulatory framework. A prominent example is the fast-growing “buy now, pay later (BNPL)” industry, which constitutes an increasingly large

> fraction of the consumer credit market. (p. 1)

Traducción propia: las innovaciones financieras basadas en tecnología suelen no compartir información de sus acreditados con otros prestamistas, lo que vuelve opaca su operación y puede acumular riesgo de incumplimiento fuera del marco regulatorio; el crédito a plazos en el punto de venta es un ejemplo destacado y representa una fracción creciente del crédito al consumo.

Cita textual en bloque parentética. El efecto real sobre el consumo, y su concentración por edad, delimitan a quién afecta el fenómeno:

> The reduction in BNPL usage is accompanied by a decrease in online consumption, suggesting that at least some FinTech borrowers are financially constrained. Furthermore, the reduction in BNPL credit usage is more pronounced among younger consumers, who are often seen as more vulnerable to overborrowing risks. (Dong et al., 2025, p. 3)

Traducción propia: la caída en el uso del crédito a plazos viene acompañada de una caída en el consumo en línea, lo que sugiere que al menos una parte de estos acreditados enfrenta restricciones de liquidez, y el retroceso es más pronunciado entre los consumidores jóvenes, considerados los más expuestos al sobreendeudamiento.

Referencia completa. Dong, Y., Hu, J., Huang, Y., Qiu, H., y Zhang, Y. (2025). *The use and disuse of FinTech credit: When buy-now-pay-later meets credit reporting* (BIS Working Papers No. 1239). Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/work1239.pdf

Cómo entran las tres al marco teórico

Las tres ocupan lugares distintos del marco y por eso se sostienen entre sí. Ciobotea (2016) fija el estado de la cuestión y, sobre todo, el borde del que parto: existe trabajo previo sobre enrutamiento adaptativo entre proveedores, pero ninguno convierte la distinción entre el cobro con el cliente en sesión y el cobro programado sin él en un eje de segmentación de la política ni la evalúa por separado, y su propio autor advierte que el método revela cuál proveedor conviene sin explicar por qué. Brown et al. (2001) aportan el fundamento del criterio de decisión: si la política va a ordenar proveedores con evidencia desigual entre segmentos, el estadístico no puede ser uno cuya

cobertura dependa del par proporción-tamaño. Dong et al. (2025) sostienen el caso de estudio y le quitan a un parámetro del generador —la probabilidad de que una cuota programada falle por fondos insuficientes— su apariencia de constante del mercado, porque el comportamiento de pago se mueve con el entorno institucional y con el historial del acreditado; por eso ese parámetro se recorre en el análisis de sensibilidad en vez de fijarse. En el orden del protocolo, la primera entra en el estado del arte y en la delimitación, la segunda en la especificación del método, y la tercera en la justificación y en la parametrización del generador de datos.

Referencias

Brown, L. D., Cai, T. T., y DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, *16*(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286

Ciobotea, C. (2016). *Improving payment authorization rates: By intelligently routing transactions* [Tesis de maestría, University of Twente]. UT Student Theses. https://essay.utwente.nl/70977/

deHaan, E., Kim, J., Lourie, B., y Zhu, C. (2024). Buy now pay (pain?) later. *Management Science*, *70*(8), 5586–5598. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03266

Dong, Y., Hu, J., Huang, Y., Qiu, H., y Zhang, Y. (2025). *The use and disuse of FinTech credit: When buy-now-pay-later meets credit reporting* (BIS Working Papers No. 1239). Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/work1239.pdf